Standard Sidewall sprinkler Coverage

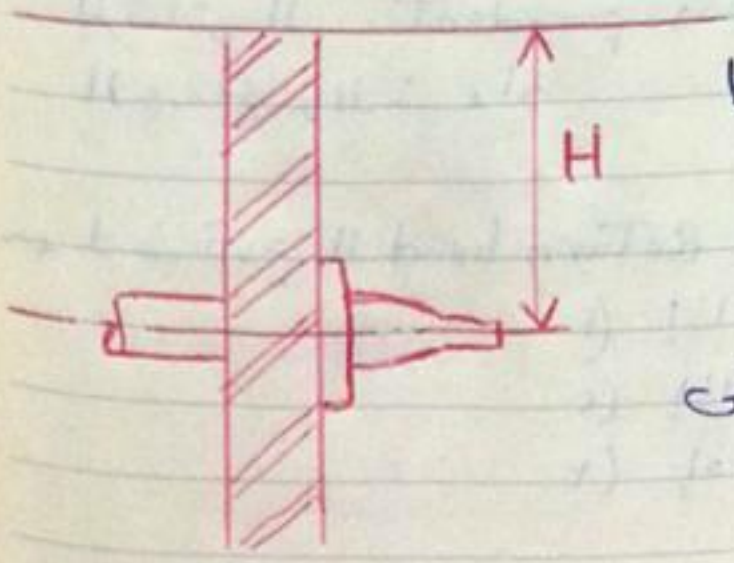
يوجد جدول بالكود NFPA 13 يوضح المسافة مابين الرشاش الجانبي والاخر وأقصى مسافة قذف للمياة من الرشاش الجانبي على حسب درجة الخطورة

Hazard	Max. protection area	Max distance along the wall	Maximum room width
light	120 ft^2 11.2 m^2	14 ft 4.3 m	12 ft 3.7 m
ordinary	80 ft^2 7.4 m^2	10 ft 3 m	10 ft 3 m

← نلاحظ من الجدول أن الكود لم يحدد المسافة مابين الرشاش الجانبي والاخر والمساحة التي يغطيها الرشاش في حالة Extra Hazard في هذه الحالة يمكن التكامل مع المكان على أنه ordinary Hazard أو يتم إتباع تعليمات المصنع للرشاش

← الرشاشات الـ side wall ممكن أن تكون رأسية أو أفقية وتستخدم مع الاسقف المستوية

← إذا كان عرض الغرفة أكبر من 3.7 m في حالة الخطورة الخفيفة أو أكبر من 3 متر في حالة الخطورة عادية فإنه يتم إستخدام رشاشين متقابلين أو يتم إستخدام رشاش من النوع Extended Coverage side wall sprink.



← المسافة مابين الرشاش الجانبي والسقف H

$$4'' < H < 6''$$

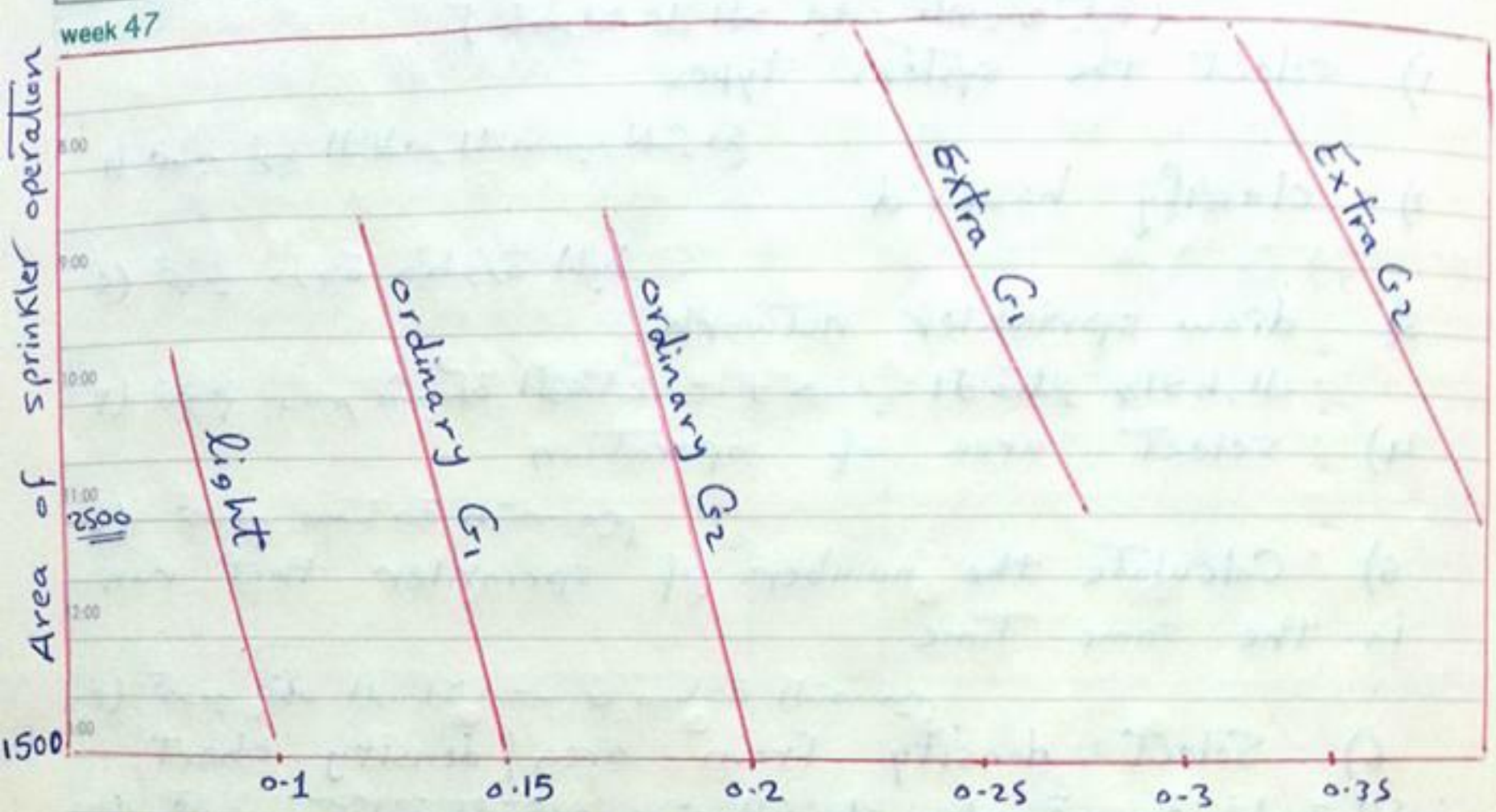
أو حسب تعليمات المصنع للرشاش

← أدنى مسافة مابين الرشاش الجانبي والاخر هي 1.8 m

Table 8.7.2.2.1 Protection Areas and Maximum Spacing (Standard Sidewall Spray Sprinkler)

	Light Hazard		Ordinary Hazard	
	Combustible Ceiling Finish	Noncombustible or Limited-Combustible Ceiling Finish	Combustible Ceiling Finish	Noncombustible or Limited-Combustible Ceiling Finish
Maximum distance along the wall *(S)* (ft) [m]	14 [4.3]	14 [4.3]	10 [3.0]	10 [3.0]
Maximum room width *(L)* (ft) [m]	12 [3.7]	14 [4.3]	10 [3.0]	10 [3.0]
Maximum protection area (ft^2) [m]	120 [11.1]	196 [18.2]	80 [7.4]	100 [9.3]

Area | density chart



← هذة الخريطة يتم الحصول منها على min density ثم منها يتم الحصول على أدنى معدل تدفق من شبكة الرشاشات حيث

Q_{min} = min density X Area per sprinkler

← للحصول على min density يلزم معرفة درجة خطورة المكان ومعرفة الـ Area of sprinkler operation وهى المساحة التى يتم التصميم عليها وتسمى الـ design area حيث أن الحريق سوف يحدث فى مساحة معينة من المبنى وليس فى المبنى كلة

← الـ design area هى المساحة المتوقع حدوث حريق فيها وشروط إختيار هذه المساحة كالتالى :-

١) أن تكون أبعد مساحة عن الطلمبات (most remote area)

٢) أن تكون هذه المساحة لا تقل عن $1500\ ft^2$ أو $140\ m^2$ فى حالة الخطورة light أو ordinary ، وفى حالة أن الخطورة Extra لا تقل عن $2500\ ft^2$ أو $232\ m^2$

وهذا ما توضحة الخريطة

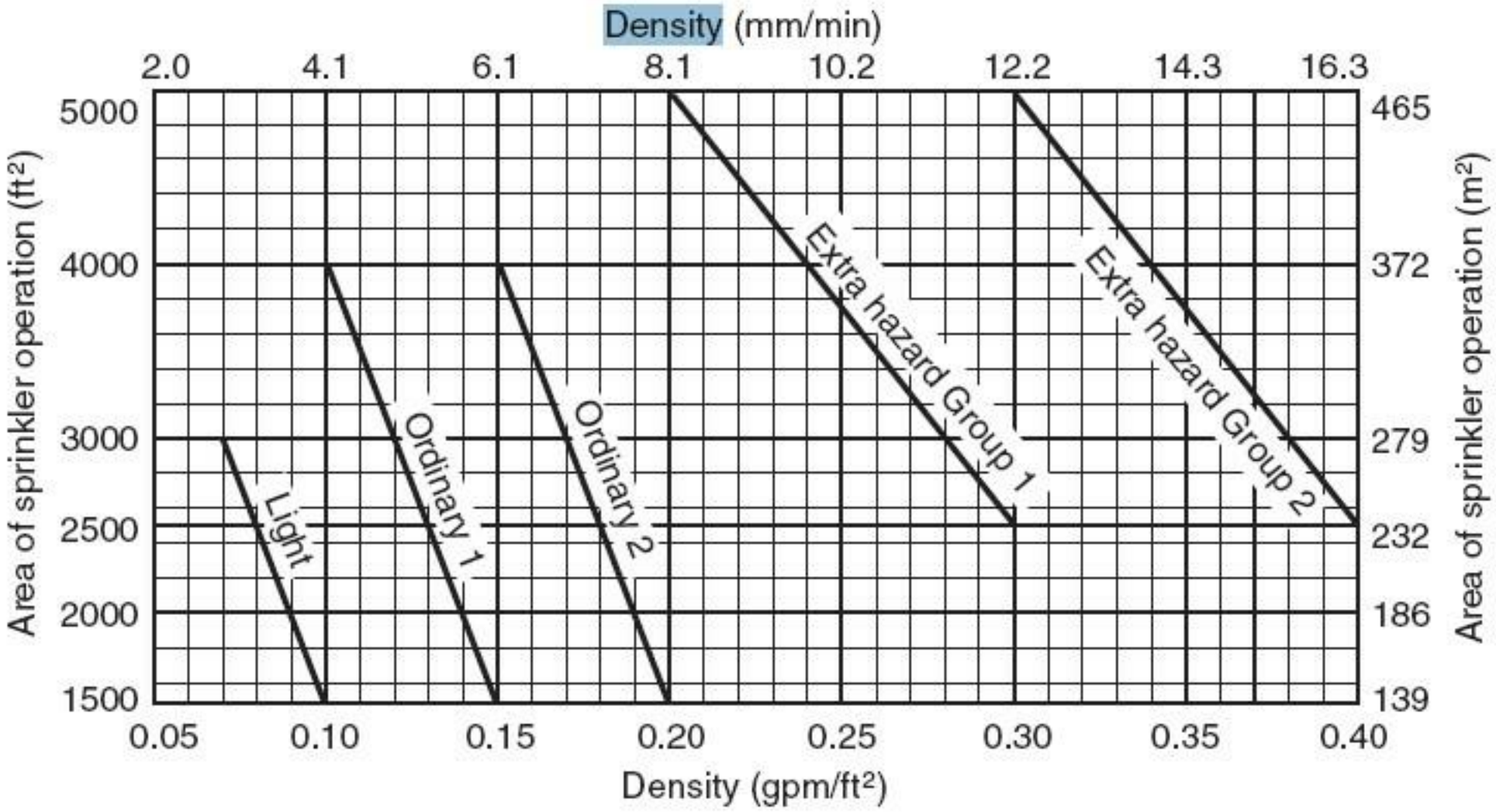


FIGURE 11.2.3.1.1 Density/Area Curves.

Design steps خطوات التصميم

(خطوات عمل الحسابات الهيدروليكية)

1) select the system types

١) تحديد نوع النظام المناسب للمشروع

2) classify hazard

٢) تحديد درجة خطورة المبنى

3) draw sprinkler network

٣) نقوم برسم شبكة الرشاشات وحساب الاقطار والاطوال

4) select area of operation

٤) تحديد مساحة التصميم

5) Calculate the number of sprinkler that run in the same time

٥) تحديد عدد الرشاشات فى مساحة التصميم

6) Select density from area / density chart

٦) تحديد كثافة التدفق من الخريطة بمعلومية درجة خطورة المكان و مساحة التصميم

7) Calculate Flow rate for the first sprinkler from density

$$Q_{min} = \text{density} \times \text{Area per sprinkler}$$

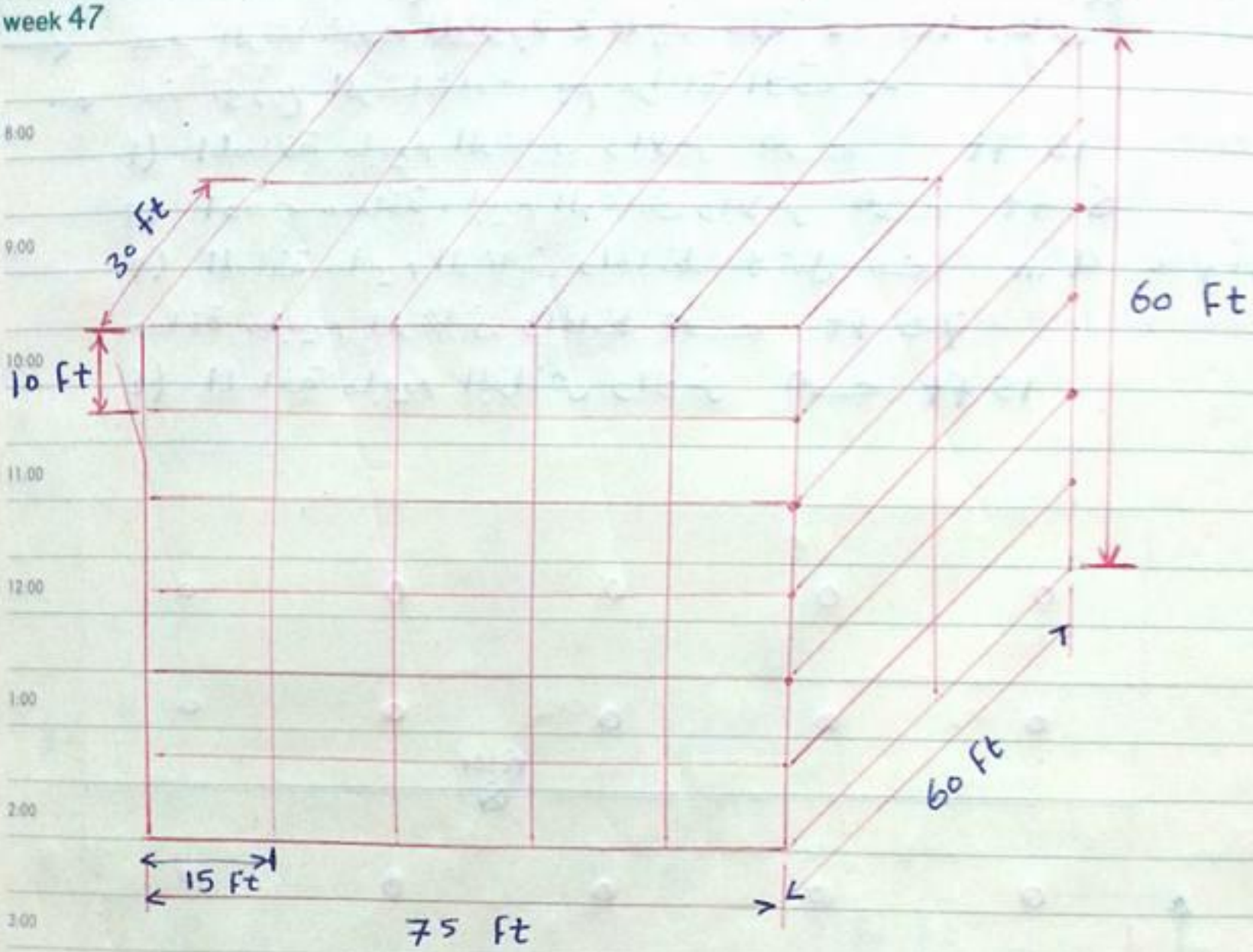
8) Calculate the pressure of first sprinkler from $Q_{min} = K\sqrt{P}$

9) Calculate pressure drop in the pipe from Hazen - williams equation

$$\frac{\Delta P}{Lt} = \frac{4.52 \times Q^{1.85}}{C^{1.85} \times d^{4.87}}$$

١٠) نقوم بحساب الضغط ومعدل التدفق عند كل رشاش فى مساحة التصميم حتى نصل الى حساب الضغط ومعدل التدفق عند الطلمبات وهو المطلوب

(Case study) Example



← مبنى إدارى office building مكون من ٦ أدوار
كل دور به ١٠ مكاتب ، كل مكتب أبعاده (15 X 30 X 10 ft)
wide long high
والمطلوب هو تصميم نظام مكافحة الحريق

خطوات التصميم

١) تحديد نوع النظام المناسب
ودة هيكون wet pipe water system

٢) تحديد درجة خطورة المبنى
طبقا للكود NFPA 13 المبانى الادارية بتكون
light hazard

٣) رسم الشبكة وتوزيع الرشاشات

عدد الرشاشات فى الدور الواحد = مساحة الدور / المساحة التى يغطيها الرشاش الواحد

عدد الرشاشات في الدور الواحد = $\frac{٦٠ \times ٧٥}{٢٢٥}$ = ٢٠ رشاش

عدد الرشاشات المطلوبة في المبنى كلة = ١٢٠ رشاش

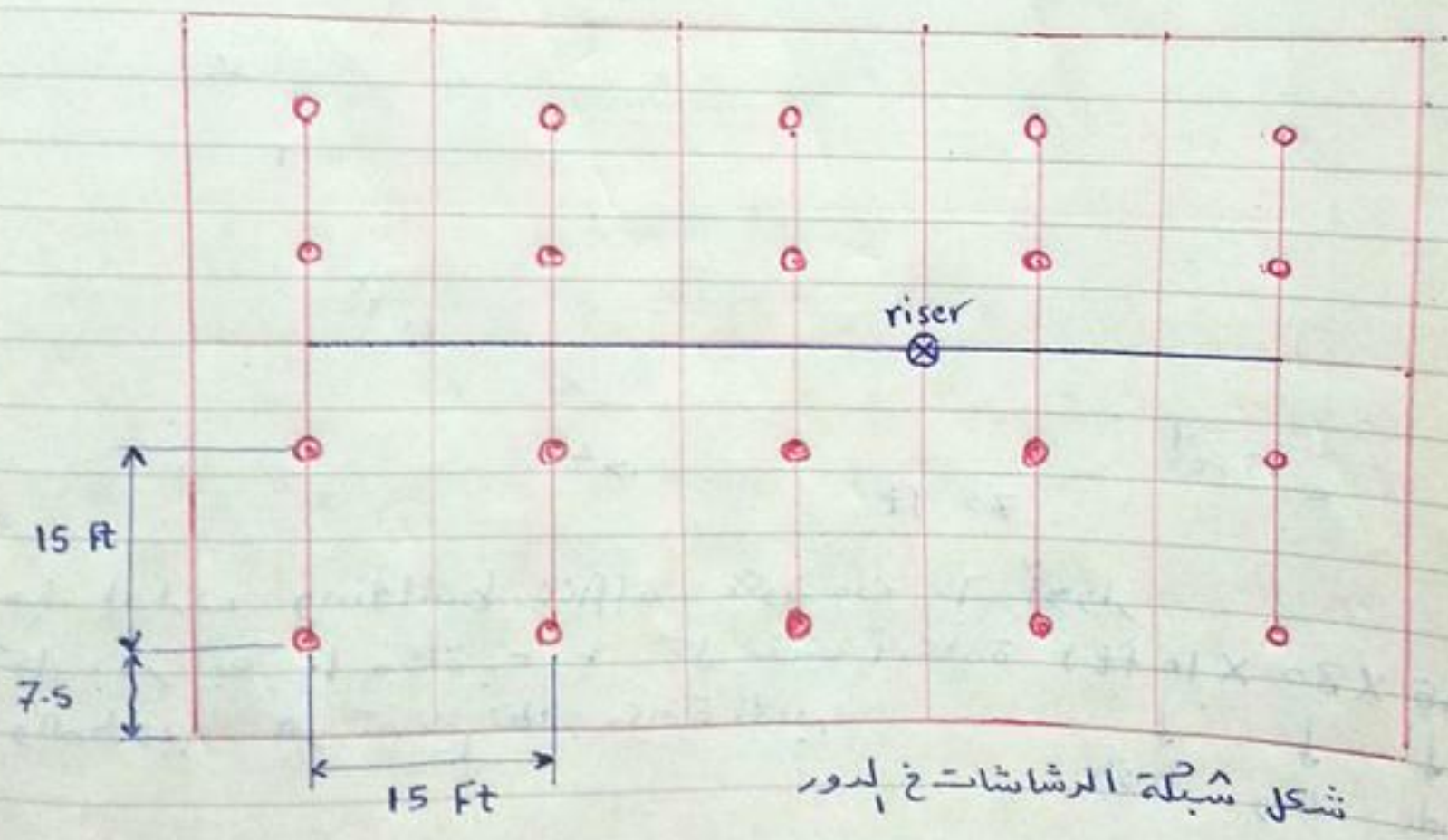
عند توزيع الرشاشات يتم مراعاة الاتى :-

١) المسافة مابين الرشاش والاخر هي 15 ft

٢) أدنى مسافة مابين الرشاش والاخر هي 6 ft

٣) المسافة مابين الرشاش والحائط لا تقل عن 4 in ، وأقصى مسافة مابين الرشاش والحائط هي 7.5 Ft

٤) المسافة مابين البرانش والاخر هي 15 ft



شكل شبكة الرشاشات في الدور

٤) تحديد مساحة التصميم Area of sprinkler operat.

مساحة التصميم هتكون

أ/ أبعد مساحة عن الطلمبات (most remote area) يعني في الدور السادس

ب/ لا تقل المساحة دي عن 1500 ft^2 طبقا للكود

ولا يقل عدد الرشاشات في المساحة دي عن ٧ رشاشات

مساحة المكتب الاخير في الدور الاخير هي $15 \times 30 = 450\ ft^2$

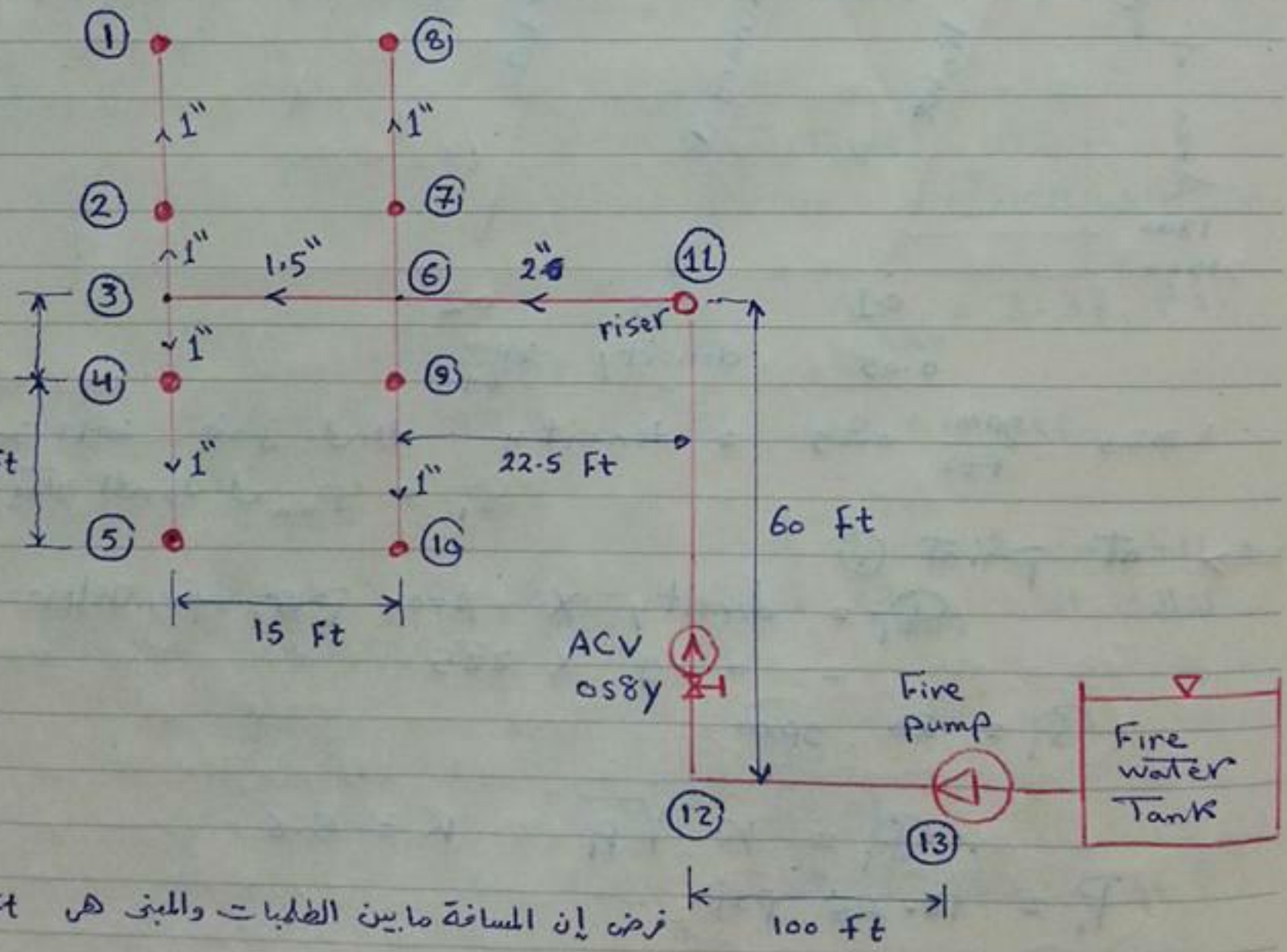
الـ Area of sprinkler oper. أو الـ design area
هتكون هى أبعد ٤ مكاتب

$4 \times 450 = 1800\ ft^2$

عدد الرشاشات فى المساحة التصميمية $= \frac{1800}{225} \simeq 8$ sprinklers

← ده أقصى عدد للرشاشات اللى هيشتغل وقت الحريق
وده اللى هنعمل عليه الحسابات الهيدروليكية

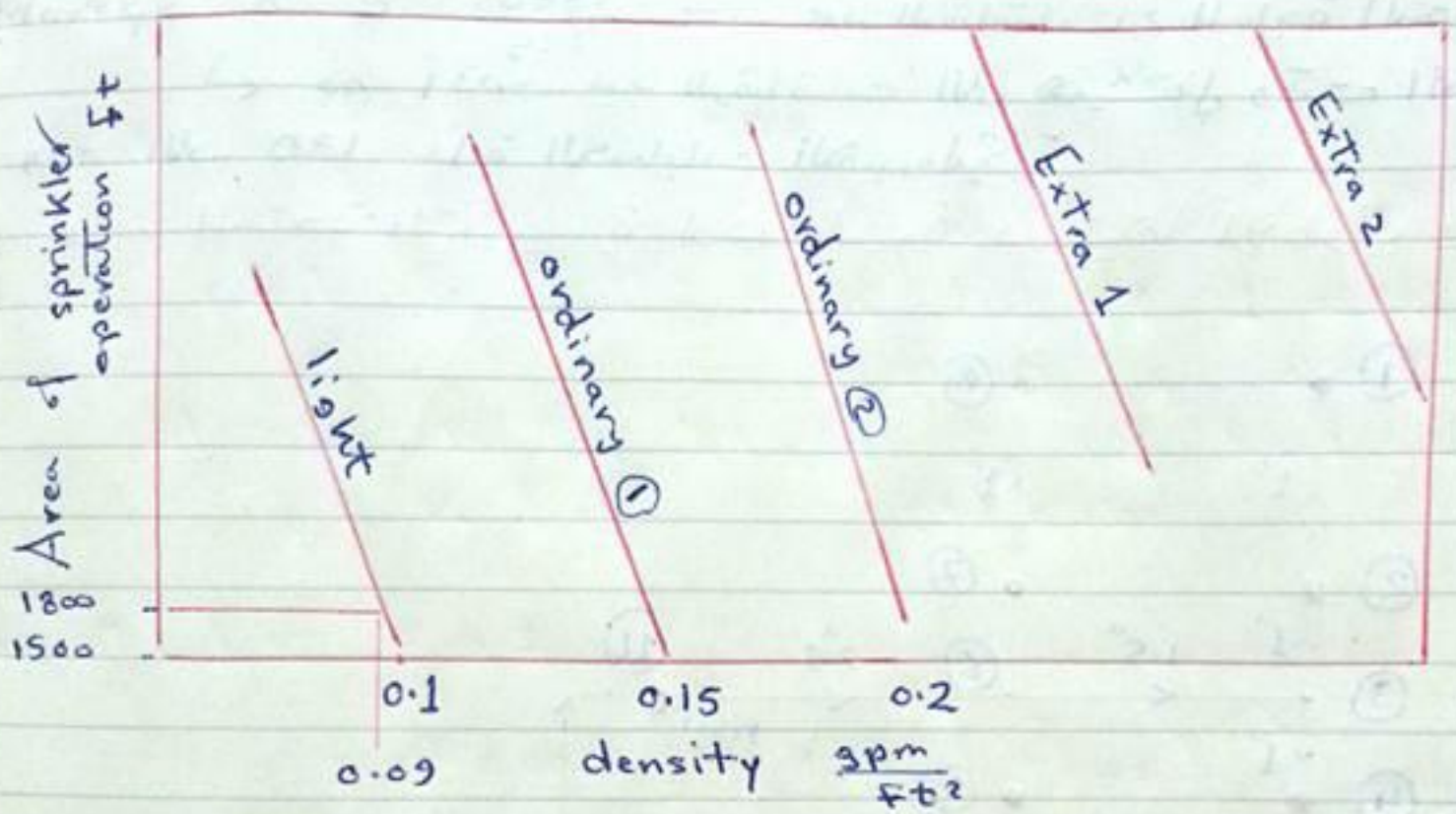
٥) نرسم المساحة التصميمية لوحدها ونحدد عليها الاطوال والاقطار



فرض إن المسافة مابين الطلمبات والمبنى هى 100 ft

← بعد رسم الـ design area لوحدها
نقوم بتحديد الاطوال
نقوم بتحديد أقطار المواسير كما بالرسم عن طريق جداول
الكود pipe schedual method

٦) نقوم بتحديد أدنى كثافة تدفق density من الـ Area/density curve $\frac{gpm}{ft^2}$



← من المخطط نحصل على الـ density = 0.09 $\frac{gpm}{ft^2}$ ومنها يمكن الحصول على $Q_{min} = Q_1$

→ at point ①

$$Q_1 = \text{density} \times \text{Area per sprinkler}$$
$$= 0.09 \times 225$$
$$Q_1 = 20 \text{ gpm}$$

$$Q_1 = K\sqrt{P_1} \qquad K = 5.6$$
$$P_1 = 12.76 \text{ psi}$$

→ at line $1 \rightarrow 2$

$$\frac{\Delta P_{1\to2}}{L_{1\to2}} = \frac{4.52\,(Q_{1\to2})^{1.85}}{C^{1.85}\,d^{4.87}}$$

$$\frac{\Delta P_{1\to2}}{15} = \frac{4.52\,(20)^{1.85}}{120^{1.85}\,(1)^{4.87}}$$

$\Delta P_{1\to2} = 2.46$ psi

$\Delta P_{1\to2} = P_2 - P_1$ $\therefore P_2 = 15.22$ psi

$Q_2 = K\sqrt{P_2}$ $\therefore Q_2 = 21.85$ gpm

→ at line $2 \to 3$

$Q_{2\to3} = Q_1 + Q_2$

$Q_{2\to3} = 41.85$ gpm

$$\frac{\Delta P_{2\to3}}{L_{T_{2\to3}}} = \frac{4.52\,(Q_{2\to3})^{1.85}}{C^{1.85}\,d^{4.87}}$$

$L_{T_{2\to3}} = L_{pipe_{2\to3}} + L_{equi\,(Tee)}$

$= 7.5 + 8$ (From Table)

نحسب الطول المكافئ للـ Tee الموجودة عند النقطة (3) من الجدول بالكود

$$\frac{\Delta P_{2\to3}}{7.5+8} = \frac{4.52\,(41.85)^{1.85}}{120^{1.85}\,(1)^{4.87}}$$ $\Delta P_{2\to3} = 3.37$ psi

$\Delta P_{2\to3} = P_3 - P_2$ $P_3 = 18.59$ psi

← الخط من 3 الى 1 يماثل الخط من 3 الى 5

لذلك الـ $Q_{2\to3}$ تساوى $Q_{3\to4} = 41.85$ gpm

→ at line $3 \to 6$

$$\frac{\Delta P_{3\to6}}{L_{T_{3\to6}}} = \frac{4.52\,(Q_{3\to6})^{1.85}}{C^{1.85}\,d^{4.87}}$$

$Q_{3\to6} = 41.85 \times 2 = 83.7$ gpm

$L_{T_{3\to6}} = L_{pipe_{3\to6}} + L_{equi\,(cross)}$

$= 15 + 10 = 25$ ft

$\Delta P_{3\to6} = 7.41$ psi

$P_6 = P_3 + \Delta P_{3\to6}$ $P_6 = 26$ psi

← المفروض نكمل الحسابات بنفس الطريقة حتى نصل الى النقطة رقم (١٣) ونحسب Q_{13} و Q_{pump} و $P_{pump} = P_{13}$

→ at line $7 \to 8$

معادله (2) $$\frac{\Delta P_{7\to8}}{L_{T_{7\to8}}} = \frac{4.52\,(Q_{7\to8})^{1.85}}{C^{1.85}\,d^{4.87}} \qquad Q_{7\to8} = Q_8$$

→ at point (8) $Q_8 = K\sqrt{P_8}$ (معادله 1)

Q_8 مجهولة و P_8 مجهول

وعشان أحصل على Q_7 لازم أعرف P_7 بكام عشان الـ

$Q_7 = K\sqrt{P_7}$ معادله (3)

→ at line $6 \to 7$

معادله (4) $$\frac{\Delta P_{7\to6}}{L_{T_{6\to7}}} = \frac{4.52\,(Q_{6\to7})^{1.85}}{C^{1.85}\,d^{4.87}}$$

$\Delta P_{6\to7} = P_6 - P_7 \qquad P_6 = 26$ psi

معادلة رقم (5) $P_6 = P_7 + \Delta P_{6\to7}$

الحل هنا عشان أعرف أكمل حساباتي هو إستخدام طريقة الـ Trial and error

في المعادلة رقم (1) نفرض قيمة لـ Q_8 ونحصل على P_8

ثم نعوض في المعادلة رقم (2) ونجيب قيمة $\Delta P_{7\to8}$ ثم P_7

ثم من معادله رقم 3 نحصل على Q_7

ثم من معادلة رقم 4 نحصل على $\Delta P_{6\to7}$

ثم من معادله رقم 5 نحصل على P_6

ثم نقارن الناتج P_6 مع P_6 اللى حصلنا عليها من الحسابات اللى هى 26 psi

إذا كان الارقام متقاربة لبعضها ∴ الفرض بتاعى صحيح

وإذا كانت الارقام غير متقاربة ∴ الفرض بتاعى مش صحيح

ونرجع نفرض رقم تانى ونعيد الحسابات

عشان كده الحسابات بتكون بالبرنامج أسهل من Manual

Table 23.4.3.1.1 Equivalent Schedule 40 Steel Pipe Length Chart

	Fittings and Valves Expressed in Equivalent Feet (Meters) of Pipe														
	½ in.	¾ in.	1 in.	1¼ in.	1½ in.	2 in.	2½ in.	3 in.	3½ in.	4 in.	5 in.	6 in.	8 in.	10 in.	12 in.
Fittings and Valves	(15 mm)	(20 mm)	(25 mm)	(32 mm)	(40 mm)	(50 mm)	(65 mm)	(80 mm)	(90 mm)	(100 mm)	(125 mm)	(150 mm)	(200 mm)	(250 mm)	(300 mm)
45°elbow	—	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.6)	2 (0.6)	3 (0.9)	3 (0.9)	3 (0.9)	4 (1.2)	5 (1.5)	7 (2.1)	9 (2.7)	11 (3.3)	13 (4)
90°standard elbow	1 (0.3)	2 (0.6)	2 (0.6)	3 (0.9)	4 (1.2)	5 (1.5)	6 (1.8)	7 (2.1)	8 (2.4)	10 (3)	12 (3.7)	14 (4.3)	18 (5.5)	22 (6.7)	27 (8.2)
90°long-turn elbow	0.5 (0.2)	1 (0.3)	2 (0.6)	2 (0.6)	2 (0.6)	3 (0.9)	4 (1.2)	5 (1.5)	5 (1.5)	6 (1.8)	8 (2.4)	9 (2.7)	13 (4)	16 (4.9)	18 (5.5)
Tee or cross (flow turned 90°)	3 (0.9)	4 (1.2)	5 (1.5)	6 (1.8)	8 (2.4)	10 (3)	12 (3.7)	15 (4.6)	17 (5.2)	20 (6.1)	25 (7.6)	30 (9.1)	35 (10.7)	50 (15.2)	60 (18.3)
Butterfly valve	—	—	—	—	—	6 (1.8)	7 (2.1)	10 (3)	—	12 (3.7)	9 (2.7)	10 (3)	12 (3.7)	19 (5.8)	21 (6.4)
Gate valve	—	—	—	—	—	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.6)	2 (0.6)	3 (0.9)	4 (1.2)	5 (1.5)	6 (1.8)
Swing check*	—	—	5 (1.5)	7 (2.1)	9 (2.7)	11 (3.3)	14 (4.3)	16 (4.9)	19 (5.8)	22 (6.7)	27 (8.2)	32 (9.7)	45 (13.7)	55 (16.8)	65 (19.8)

Note: Information on ½ in. pipe is included in this table only because it is allowed under 8.15.19.4 and 8.15.19.5.
*Due to the variation in design of swing check valves, the pipe equivalents indicated in this table are considered average.

المعادلة الرابعة : لحساب التدفق للفوهات Nozzle Discharge Formula

$$\mathbf{Q = k\ \sqrt{P}}$$

حيث:

Q = معدل التدفق من الفوهة باللتر / دقيقة

k = معامل التدفق للفوهة

P = قيمة الضغط الكلى الناتج عن التدفق من الفوهة بالبار

الأطوال المكافئة لقطع توصيل المواسير والمحابس (بالمتر)

لحساب فاقد الضغط بالإحتكاك

	الطول المكافئ بالمتر لنوع الوصلة أو المحبس						
قطر وصلة أو لمحبس المليمتر	كوع ٤٥°	كوع قصير ٩٠°	كوع طويل ٩٠°	تى أو صليبة	محبس بوابة	محبس فراشة	محبس عدم الرجوع
٢٠	٠,٣	٠,٦	٠,٣	١,٢	–	–	١,٢
٢٥	٠,٣	٠,٦	٠,٦	١,٥	–	–	١,٥
٣٢	٠,٣	٠,٩	٠,٦	١,٨	–	–	٢,١
٣٨	٠,٦	١,٢	٠,٦	٢,٤	–	–	٢,٧
٥٠	٠,٦	١,٥	٠,٩	٣,٠	٠,٣	١,٨	٣,٤
٦٣	٠,٩	١,٨	١,٢	٣,٧	٠,٣	٢,١	٤,٣
٧٥	٠,٩	٢,١	١,٥	٤,٦	٠,٣	٣,٠	٤,٩
١٠٠	١,٢	٣,٠	١,٨	٦,٠	٠,٦	٣,٧	٦,٧
١٢٥	١,٥	٣,٧	٢,٤	٧,٦	٠,٦	٤,٣	٨,٢
١٥٠	٢,١	٤,٣	٢,٧	٩,٢	٠,٩	٥,٢	٩,٨
٢٠٠	٢,٧	٥,٥	٤,٠	١٠,٧	١,٢	٦,١	١٣,٧
٢٥٠	٣,٤	٦,٧	٤,٩	١٥,٣	١,٥	٧,٠	١٦,٨
٣٠٠	٤,٠	٨,٢	٥,٥	١٨,٣	١,٨	٨,٠	١٩,٨